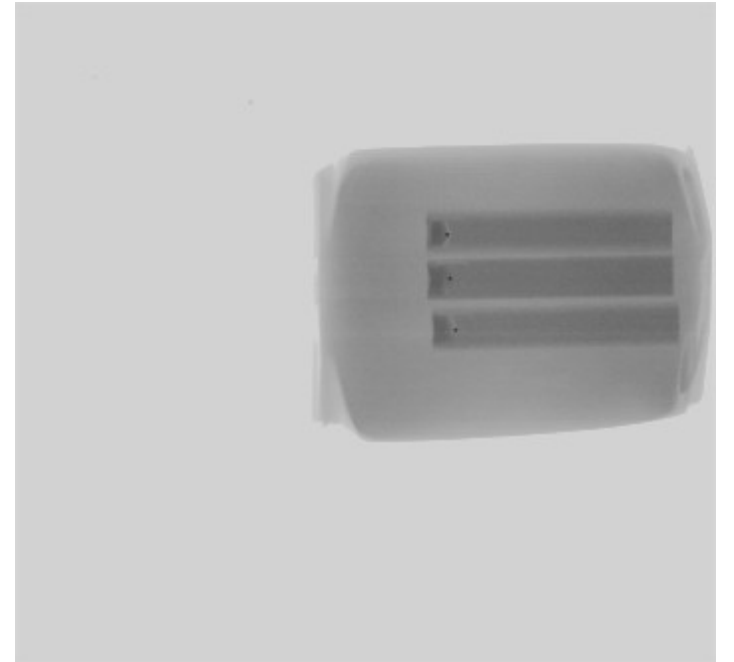


X-ray 이물 탐지와 조건별 오류 분석 기반 재검사 설계

제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회

검토본 2026.10.05

전체 사진 이중 검사와 재검증 반영



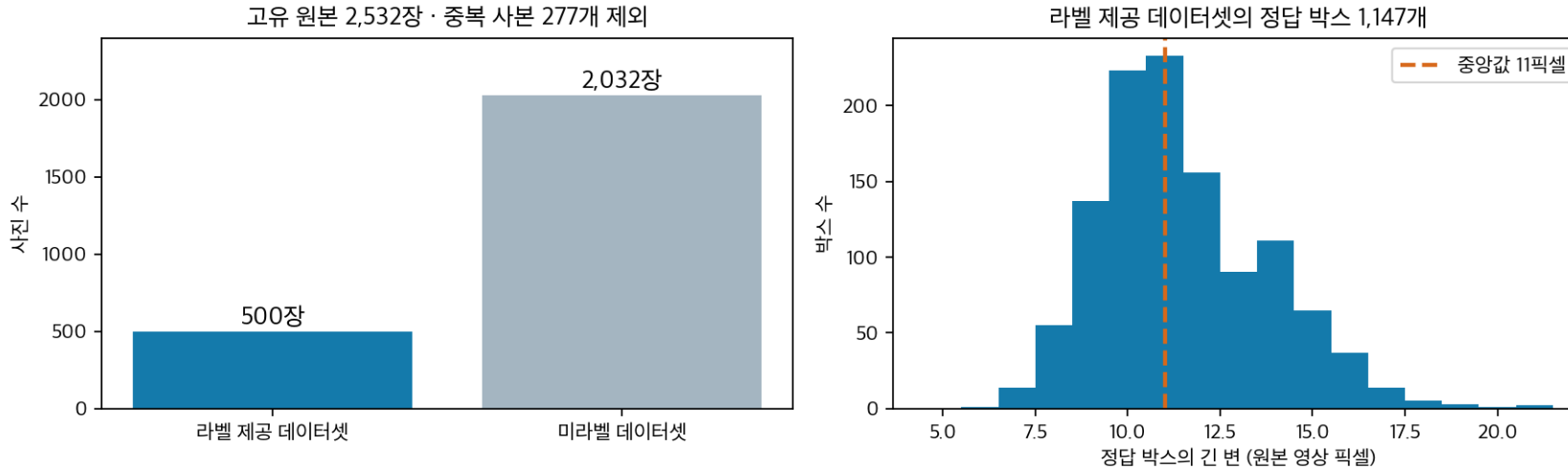
분석 대상과 데이터 구성

자료	사진 수	뜻
원본 데이터셋	2,532	중복을 제외한 고유 사진
라벨 제공 데이터셋	500	공식 TXT가 있는 사진
미라벨 데이터셋	2,032	TXT 없음. 정상이라는 뜻은 아님

라벨은 500장이고, 대부분 작은 이물을 포함한 시험편 사진입니다.
추가 학습 자료의 효과와 조건별 오류를 확인하고 재검사 구조를 비교했습니다.

EDA와 전처리 선택 근거

EDA: 라벨 유무와 이물 박스 크기를 먼저 확인



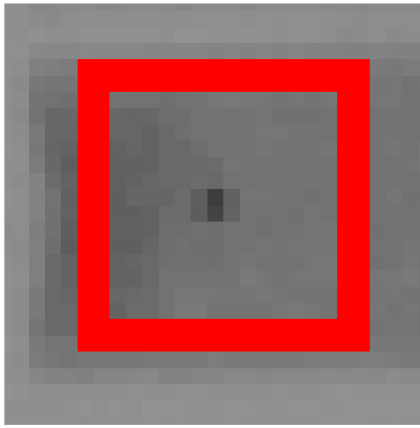
2026-09-28 분석의 동일 실행기로 2026-10-04 재확인. 박스 크기는 실제 이물 지름과 다름.

중복 사본 277개를 확인해 고유 사진 2,532장을 구분했습니다.
작은 박스가 많아 색 네모의 테두리 픽셀만 제거했습니다.
연속 촬영 구조를 확인해 촬영 묶음을 유지하며 분할했습니다.
시험편 중심 자료입니다. 실제 정상 제품 평가 자료는 없습니다.

색 네모만 제거하고 이물의 모습을 남김

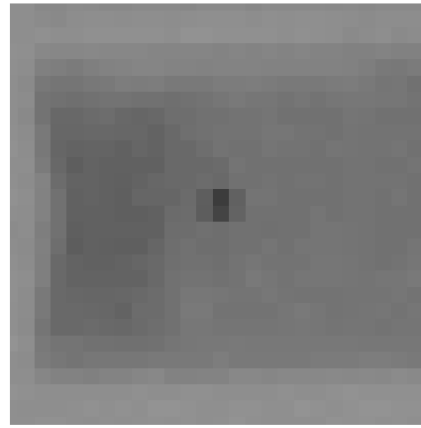
사진을 고치는 일과 정답 위치를 기록하는 일은 별개입니다

① 원본 사진 확대



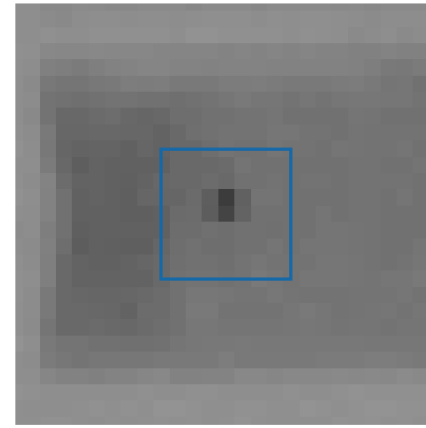
빨간 테두리: 검사기 표시
가운데 검은 점: 찾을 이물

② 빨간 선만 지운 사진



테두리 자리는 주변 밝기로 메움
가운데 검은 점은 남아 있음

③ TXT 위치를 그려 본 모습



파란 네모: TXT의 위치 설명
실제 학습 사진에는 그리지 않음

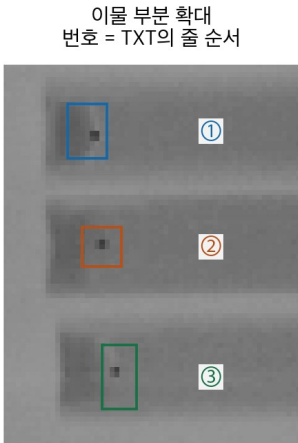
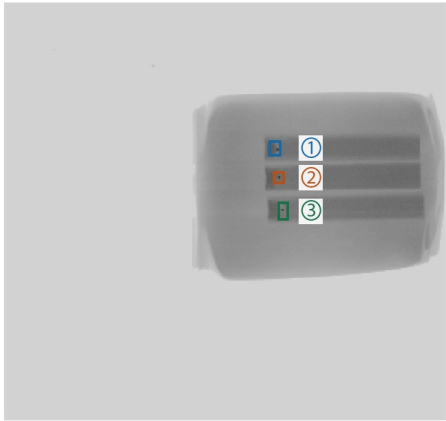
같은 사진의 같은 부분입니다. 지운 선 아래의 원래 밝기는 알 수 없어 주변으로 추정해 메웁니다.

팔레트 244~255 픽셀만 선택하고 주변 영상으로 메웠습니다.
선 아래의 원래 밝기는 추정값입니다. 공식 TXT는 별도로 보존했습니다.

TXT 한 줄은 이물 하나의 위치

사진 속 이물 3개 = TXT 파일의 3줄

002_20200622_203053(2) | 실제 사진과 공식 TXT를 그대로 짝지은 예시
색 표시를 지운 실제 사진
가로 352 × 세로 332픽셀



② 둘째 줄을 사진 위에 표시하면

0 → 이물(defect)의 종류 번호

중심 가로: $0.619318 \dots \times 352 = 218$ 픽셀

중심 세로: $0.418674 \dots \times 332 = 139$ 픽셀

박스 너비: $0.022727 \dots \times 352 = 8$ 픽셀

박스 높이: $0.024096 \dots \times 332 = 8$ 픽셀

왼쪽 위가 출발점입니다.
가로는 오른쪽으로, 세로는 아래쪽으로 켜집니다.

실제 TXT 내용 — 숫자의 순서는 아래와 같습니다

종류 번호 중심 가로 위치 중심 세로 위치 박스 너비 박스 높이

① 0 0.6107954545454546 0.34789156626506024 0.0227272727272728 0.03313253012048193

② 0 0.6193181818181818 0.4186746987951807 0.0227272727272728 0.024096385542168676

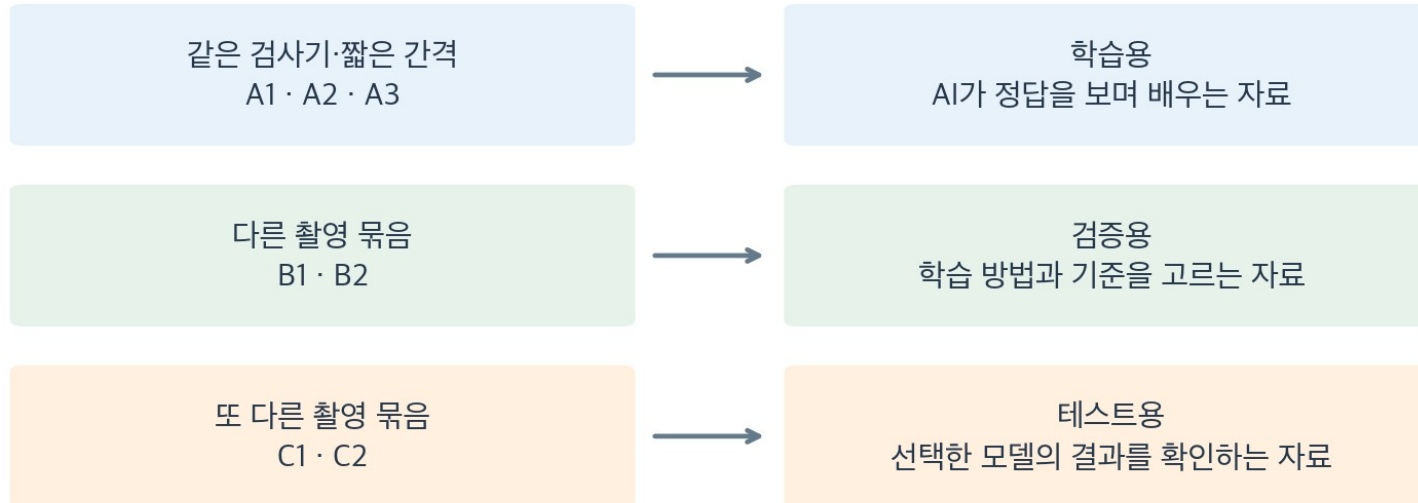
③ 0 0.6292613636363636 0.49849397590361444 0.0198863636363636 0.0391566265060241

번호·색 박스는 설명용이며 실제 TXT와 학습 사진에는 없습니다. TXT의 위치·크기는 사진 전체에 대한 비율(0~1)입니다.

종류 번호 0은 이물을 뜻합니다. 좌표는 사진 크기에 대한 비율입니다.

연속 사진은 같은 촬영 묶음에 배정

비슷한 연속 사진은 한 묶음으로 함께 나눕니다

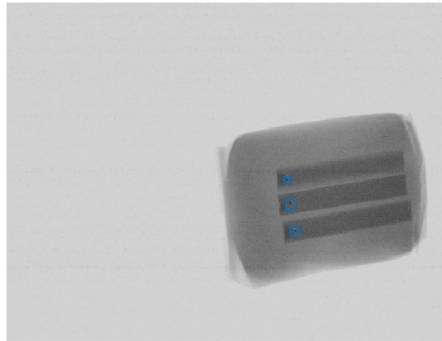


기본 학습 296장 검증 107장 테스트 97장
비슷한 연속 사진이 학습과 평가에 함께 들어가는 것을 줄였습니다.

사진 전체 변형과 이물 합성 및 제거

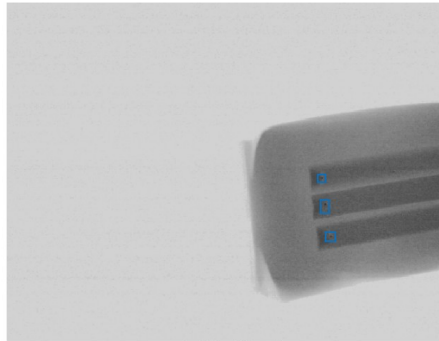
직접 생성한 전처리 결과 — 학습 효과는 별도 비교합니다

① 색 네모 제거 기본 사진



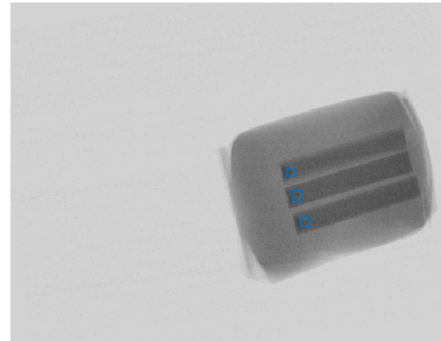
저장된 라벨 3개

② 사진 일부를 잘라 확대



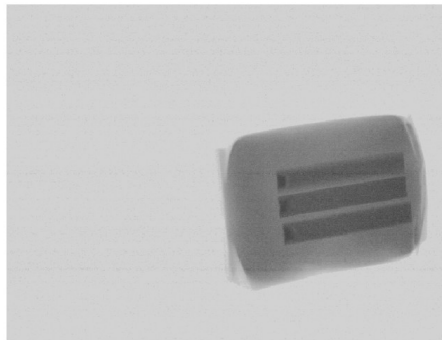
저장된 라벨 3개

③ 사진 전체를 7.5° 회전



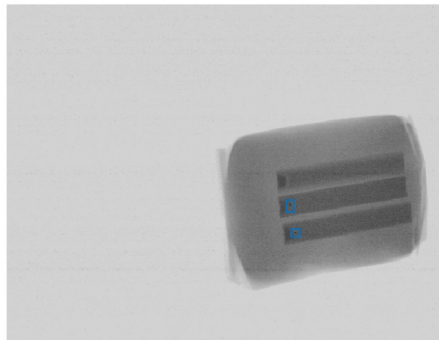
저장된 라벨 3개

④ 이물 전부 제거



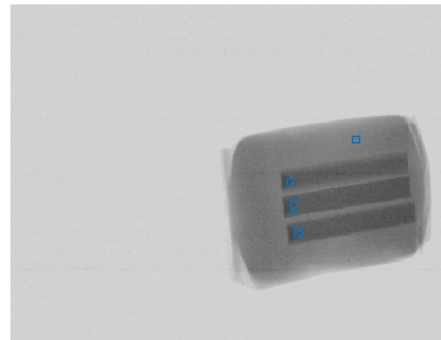
저장된 라벨 0개

⑤ 이물 일부 제거



저장된 라벨 2개

⑥ 다른 위치에 이물 무늬 추가



저장된 라벨 4개

파란 박스는 저장된 TXT를 그린 설명선입니다. ④는 합성 음성 사진이며 실제 정상 제품을 찍은 사진이 아닙니다.

증강은 기본 학습 데이터셋에서만 만들었습니다. 검증·테스트에는 추가하지 않았습니다.

전체 혼합 학습 자료 2,453장

학습 자료	사진 수
기본 학습	296
자르기와 전체 회전	885
이물 전부·일부 제거	175
막대 밖 이물 합성	295
자동 채택 의사 라벨	802
합계	2,453

추가 후보 1,900장 중
네 예측의 합의와 영상 검사를
통과한 802장만 사용했습니다.

합성·의사 라벨은 자료 부족을
보완하는 가설입니다.
효과는 다음 비교에서 확인합니다.

전처리 효과는 조건별로 달랐습니다

별도 학습 조건	사진 수	검증 F1	FP	FN
기본	296	0.9567	10	11
자르기·회전	1181	0.9918	2	2
이물 전부 제거 추가	378	0.9547	11	11
이물 일부 제거 추가	389	0.9671	8	8
자르기·회전·제거	1356	0.9877	3	3
막대 밖 합성 추가	591	0.9773	5	6
의사 라벨 추가	1098	0.9877	3	3
자르기·회전·의사 라벨	1983	0.9794	5	5

YOLOv8n · batch 8 · seed 0 · 740회 업데이트 · 검증 107장
각 행은 별도 학습입니다. 자료가 많으면 사진당 반복 학습은 적습니다.

단일 seed의 단기 비교입니다. 전체 혼합 2,453장이 최적이라는 증명은 아닙니다.

구조가 다른 네 모델의 비교 목적

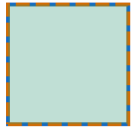
모델	구조	비교 목적
YOLOv8n	CNN 한 단계 탐지	가벼운 비교 기준
Faster R-CNN ResNet50-FPN v2	CNN 두 단계 탐지	후보 영역을 찾아 다시 판단
RF-DETR-S	Vision Transformer	영역 사이의 관계를 이용
D-FINE-S	CNN과 Transformer	박스 경계를 단계적으로 보정

기본 학습 정답 박스의 긴 변 중앙값은 11픽셀입니다.
작은 이물의 위치를 맞추는 능력과 처리 시간을 함께 비교합니다.

탐지 점수와 박스 겹침은 다른 기준

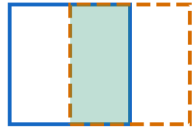
IoU와 일대일 채점 — 실제 실험 결과가 아닌 설명용 도식

완전히 일치



겹친 넓이 16 ÷ 합친 넓이 16
IoU = 1.00

일부만 겹침



겹친 넓이 8 ÷ 합친 넓이 24
IoU = 0.33

겹치지 않음



겹친 넓이 0 ÷ 합친 넓이 32
IoU = 0.00

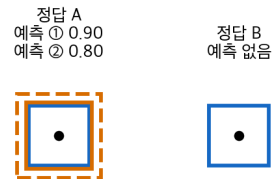
탐지 임계값
점수가 기준 이상인
예측 박스를 채택합니다.

중심이 가까워도 박스는 다를 수 있음



8×8 박스를 가로로 6픽셀 이동
IoU = 16/112 ≈ 0.14
기준 거리 기준: TP / IoU 0.5: 불일치

한 이물에 박스를 두 번 그렸다면?



정답 A
예측 ① 0.90
예측 ② 0.80

정답 B
예측 없음

두 예측 모두 A를 가리킴
임계값 0.50 이상인 두 예측을 채점

정답 하나는 한 번만 맞혔다고 셈

① 높은 점수의 예측 → 정답 A: TP 1개

② 정답 A는 이미 찾았음 → 중복 FP 1개

③ 정답 B는 끝까지 못 찾음 → FN 1개

정밀도 = 1/2, 재현율 = 1/2
F1 = 0.50

IoU 0.5
정답과 충분히 겹쳐야
탐지 성공으로 셉니다.

파랑: 정답 박스 / 주황: 예측 박스 / 초록: 겹친 부분 · IoU = 교집합 넓이 ÷ 합집합 넓이

모든 epoch를 같은 검증 기준으로 비교

1. 같은 학습 2,453장과 검증 107장을 사용했습니다.
2. 매 epoch 저장본을 공통 채점기로 평가했습니다.
3. 검증 F1로 저장본을 고르고 탐지 임계값을 고정했습니다.
4. 고정된 모델과 임계값으로 테스트 결과를 확인했습니다.

20epoch 예산, 해상도 512, seed 0. 동점은 재현율·AP@0.75·이른 epoch 순서로 처리합니다.

공통 검증에서 선택한 네 모델의 결과

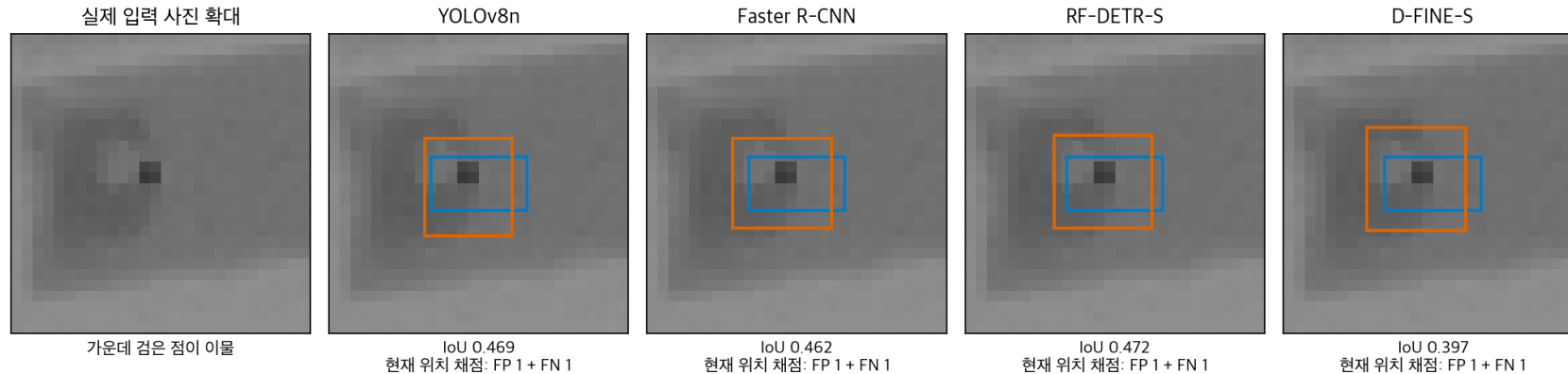
모델	검증 F1	테스트 F1	테스트 TP / FP / FN
YOLOv8n	0.9856	0.9889	222 / 2 / 3
Faster R-CNN	0.9918	0.9867	222 / 3 / 3
RF-DETR-S	0.9918	0.9800	220 / 4 / 5
D-FINE-S	0.9856	0.9756	220 / 6 / 5

선택 epoch는 YOLO 20, Faster 17, RF-DETR 8, D-FINE 11입니다.
모델과 탐지 임계값을 검증에서 고정한 뒤 테스트했습니다.

IoU 0.5 기준. D-FINE 검증 F1: 선택 당시 CUDA 0.9856, 후속 MPS 0.9835. 정상 제품의 오경보율은 미검증입니다.

이물을 찾은 표시와 박스 위치 채점

이물이 박스 안에 보여도, TXT와 겹치는 면적이 작으면 위치 채점에서 실패



파랑: 공식 TXT 정답 박스 (9×5픽셀) | 주황: 고정 탐지 임계값을 통과한 예측 박스
실제 영상-좌표 그대로 표시. 선은 설명용. 실제 이물의 픽셀 윤곽 정답은 없음.

네 모델 모두 검은 점을 표시했지만 IoU는 0.5 미만입니다.
위치 기준 FN과 이물을 전혀 표시하지 못한 경우를 구분합니다.

모델별 FN 총 16건 중 14건이 근처 박스 사례입니다. 서로 다른 이물은 9개입니다.

조건별 미탐과 표본 수

테스트 조건	YOLOv8n	Faster R-CNN	RF-DETR-S	D-FINE-S
작은 박스 $\leq 10\text{px}$	2 / 71	1 / 71	3 / 71	2 / 71
큰 박스 $> 13\text{px}$	0 / 40	1 / 40	1 / 40	0 / 40
낮은 대비 ≤ 42.5	1 / 59	1 / 59	1 / 59	2 / 59
높은 대비 > 57	0 / 54	0 / 54	1 / 54	0 / 54
경계 근접 $\leq 45.84\text{px}$	0 / 65	1 / 65	2 / 65	0 / 65
경계 안쪽 $> 60.17\text{px}$	1 / 41	1 / 41	0 / 41	2 / 41

셀은 FN 수 / 조건에 해당하는 이물 수입니다. 구간은 학습 자료에서 정했습니다.
작은 박스에서 오류가 관찰됐지만, 모든 모델이 경계에서 더 약하지는 않았습니다.

IoU 0.5 위치 FN입니다. 대비·경계는 영상 대리 지표이며 조건은 서로 겹칩니다.
조건별 검출 성능 분석 참고: Andriiashen 등, 2024. 인과관계나 현장 안전성의 증명은 아닙니다.

AI 보조 시각 평가

모델	TP / FP / FN	AI 보조 F1
YOLOv8n	224 / 0 / 1	0.9978
Faster R-CNN	225 / 0 / 0	1.0000
RF-DETR-S	224 / 0 / 1	0.9978
D-FINE-S	225 / 1 / 0	0.9978

테스트 97장·공식 이물 225개에서 검은 중심 표시와 중복을 확인했습니다.

단일 AI 검토의 탐색적 결과입니다. 전문가 일치도와 평가자 오류율은 미검증입니다.
공식 IoU 결과를 보존하며 공장 무결점 성능으로 해석하지 않습니다.

사진에 표시가 없는 경우와 현장 재검사

판정	처리 원칙
REJECT	이물 의심이 큰 제품을 분리
RE-INSPECTION	애매한 점수·입력 문제·무검출은 재검사 또는 보류
PASS	대표 정상·이상 제품 검증 후 도입. 현재 비활성

표시 없는 이물 사진: YOLO·RF-DETR 각 1장, Faster·D-FINE 각 0장.
실제 제품 출하 시험은 아니며, 정상 제품 오경보율은 미검증입니다.

식품 공장의 AI 보조검사 적용안

촬영 사진과 제품 식별자·시각·호기를 연결합니다.

현장 PC가 의심 위치와 점수를 계산하여 작업자에게 보여 줍니다.

작업자는 의심 제품을 분리하고 재검사 결과를 기록합니다.

검증 후 설비 제어기와 연결하고 실제 분리 여부를 확인합니다.

초기에는 기존 검사와 병행합니다. AI가 기존 경보를 취소하거나 출하를 승인하지 않습니다.

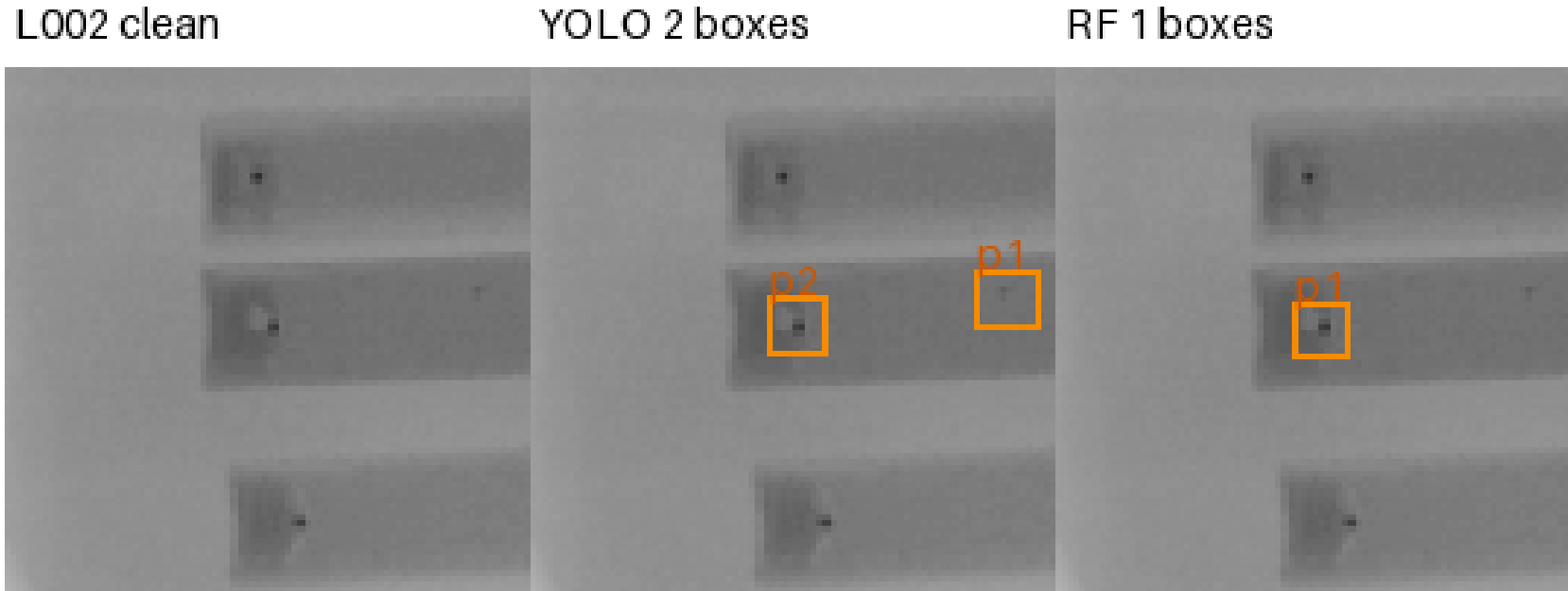
선택 검사에서 전체 사진 검사로 바꾼 근거

초기 방식은 원래·반전 예측이 같은 사진의 추가 검사를 생략했습니다.
그중 공통 위치 FN이 남아, 현재는 두 모델이 모든 사진을 각각 검사합니다.

측정 항목	검증 107장, 맥북 MPS, 3회 반복
두 번째 모델 실행	회당 8장
모델 간 의견 충돌	회당 1장, 두 결과를 보존하고 재검사
평균 / P95 지연	19.03 / 43.56 ms
실행 오류 / 시간 초과	321회 검사에서 0회 / 0회

표는 초기 선택 검사의 시간 기록입니다. 현재 전체 사진 검사와 구분합니다.
반전 결과의 일치는 정답 보장이 아니며, 촬영·설비·대기 시간은 제외한 측정입니다.

판단 충돌과 추가 학습 결정



추가 박스의 실제 이물 여부는 불명확합니다. 두 결과를 보존하고 재검사합니다.

초기 검토 10장·공식 이물 28개에서 중심 표시 누락은 확인되지 않았습니다.
이후 확대·분할 입력 적응을 각각 3epoch 시험했습니다. 뒤에서 결과를 비교합니다.

이물 한 곳 주변의 박스만 표시한 예시입니다. 전체 검증·정상 제품 평가 결과는 아닙니다.

최신 모델도 같은 조건으로 비교했습니다

모델	검증 F1	검증 FP / FN	테스트 F1
YOLOv8n	0.9856	4 / 3	0.9889
YOLO11n	0.9877	3 / 3	0.9643
YOLO26n	0.9877	3 / 3	0.9733

학습 2453장 · 20epoch · batch 8 · 512픽셀 · AdamW · seed 0

검증의 작은 차이는 안정적인 우월성을 입증하지 못했습니다.
테스트에서 최신 모델의 성능 향상은 확인되지 않았습니다.

검증에서 저장본·임계값을 고정했습니다. 이미 본 테스트이며 새 독립 시험은 아닙니다.
YOLO26은 end2end=false 경로입니다. 각 모델의 최적 기본 학습법 비교는 아닙니다.

추가 모델은 공통 오류로 비교했습니다

YOLOv8n의 추가 모델	두 모델의 공통 위치 FN	추가 모델 자체 FP / FN
Faster R-CNN	0	2 / 2
RF-DETR-S	1	2 / 2
D-FINE-S	0	4 / 4

개발 선택: YOLOv8n + RF-DETR-S 전체 사진 검사

전체 사진 107장 × 3회: 평균 36.55ms, P95 44.49ms

RF 단독 38.29ms, Faster 1396.65ms. 개별 성능과 속도를 함께 고려했습니다.

공통 FN은 정답으로 사후 계산한 위치 오류입니다. RF의 공통 FN 1개가 남았습니다.
단일 모델과 통합 실행은 측정 시점·범위가 다릅니다. 공장 성능은 미검증입니다.

두 모델의 보완 오류와 공통 오류

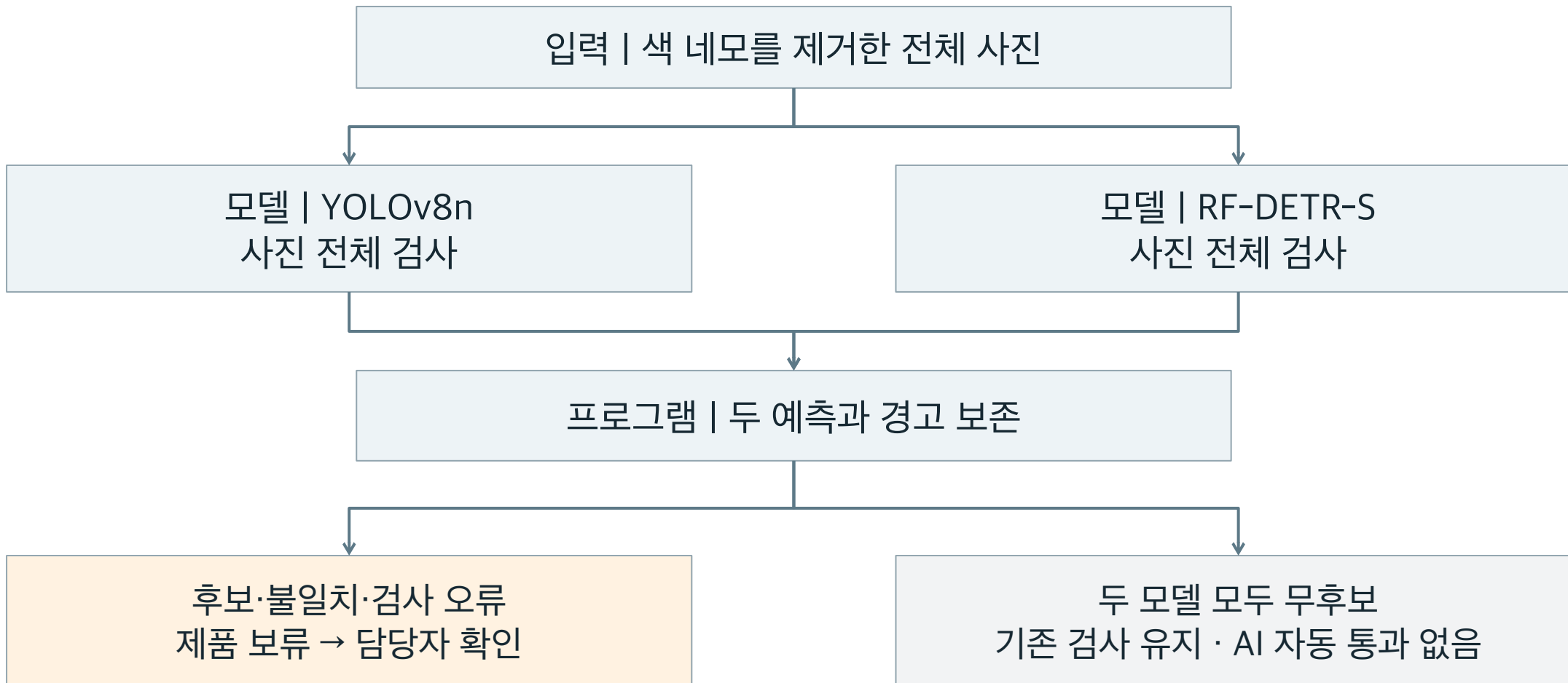
평가 자료	이물	YOLO FN	RF FN	RF가 보완	YOLO가 보완	공통 FN
검증	243	3	2	2	1	1
테스트	225	3	5	1	3	2

검증에서 RF-DETR-S는 YOLO의 FN 3개 중 2개를 보완했습니다.
테스트에서는 1개를 보완했지만, 두 모델의 공통 FN 2개가 남았습니다.

두 번째 모델은 첫 결과와 관계없이 전체 사진을 봅니다.
같은 자료로 학습하므로 두 모델의 오류가 통계적으로 독립인 것은 아닙니다.

정답을 보고 계산한 IoU 0.5 사후 진단입니다. 결합 시스템의 F1이나 실제 출하 미탐률이 아닙니다.

같은 전체 사진을 두 모델이 각각 검사합니다



담당자는 원래 사진과 두 모델 표시를 확인합니다. 불확실하면 보류 후 재촬영·별도 검사합니다.

확대·분할은 개선 실험으로 보존합니다

RF-DETR-S 검사 방식	검증 F1	이번 기본 방식
전체 사진 · 기존 저장본	0.9918	채택
후보 확대 · 3epoch 추가 학습	0.9448	비교 실험
겹침 분할 · 2epoch 저장본	0.9918	비교 실험

확대·분할은 검증에서 탐지 임계값을 다시 고른 탐색 최고값입니다.
전체 사진 행은 기존 고정 임계값입니다. 새 독립 시험은 아닙니다.

RF-DETR-S만 두 입력 방식으로 각각 3epoch 추가 학습했습니다.
D-FINE-S는 기존 20epoch 저장본을 사용했습니다. 검증의 자연 무후보 경로는 0장입니다.

서로 다른 무후보 사진을 다른 모델이 경고했습니다

테스트 97장의 경고 상태	사진 수
두 모델 모두 후보 표시	95
YOLO 무후보 → RF 후보 표시	1
RF 무후보 → YOLO 후보 표시	1
두 모델 모두 무후보	0

경고 유무와 이물 위치 정확도는 다릅니다.

두 모델 모두 IoU 기준을 충족하지 못한 이물은 225개 중 2개 남았습니다.

기존 저장 예측을 고정 정책으로 재생했습니다. 새 추론·재학습·임계값 조정은 없었습니다.

정상 제품 0장·과거에 본 테스트이므로 현장 정확도 100%라고 주장하지 않습니다.

식품 이물 미탐 위험을 우선한 처리 순서

1 제품 ID와 사진 기록

제품과 검사 결과가 서로 바뀌지 않게 연결합니다.

2 첫 경고 보존과 독립 추가 검사

YOLOv8n과 RF-DETR-S가 후보 유무와 관계없이 전체 사진을 검사합니다.

3 충돌·지연·오류는 제품 보류

첫 경고를 삭제하지 않습니다. 늦은 결과로 보류를 자동 취소하지 않습니다.

4 정상 통과 기준은 현장 검증 후 적용

두 모델의 무검출만으로 정상 출하를 허용하지 않습니다.

제품 추적·경고 보존·지연 상태의 단위 검사 7개를 통과했습니다.
실제 PLC·배출기·정상 제품·GPU 장애 복구 검증은 남아 있습니다.

현장 도입 전에 확인할 조건

확인할 조건	평가 방법
미탐 위험	이물 사진에서 표시가 없는 수와 실제 제품 분리 여부
정상 오경보와 재검사 부담	대표 정상 제품의 오경보율과 전체 재검사율
시간과 제품 추적	촬영부터 조치까지 지연 및 제품 대응 확인
장애 대응	사진 누락·시간 초과·통신 및 분리 확인 실패 시험

기대 효과는 재검사 지원과 오류 추적입니다.
생산성 향상이나 미탐 감소는 실제 측정 후 보고합니다.

재현성과 제출 결과의 연결

원본·공식 TXT·고정 분할을 보존합니다.

사진·변환 라벨·모델·예측 파일의 확인값을 남깁니다.

완료 epoch의 모델과 학습 상태를 저장하여 중단 후 재개합니다.

제출 ZIP의 파일 해시·여섯 모델 재채점·확정 정책 재생을 확인했습니다.

새 추출 폴더와 기존 Python 환경에서 확인했습니다. 새 환경 재학습·현장 검증·팀 승인은 남아 있습니다.